

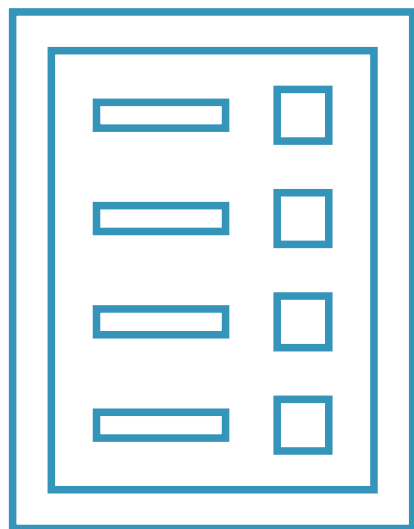
منطق فازی



مقدمه‌ای بر هوش محاسباتی و زیستی - سعید محقق

فهرست

- از منطق کلاسیک به تفکر تقریبی
- مقدمه‌ای بر منطق فازی
- مجموعه‌های فازی
- سیستم استنتاج فازی (FIS)
- کاربردها در مهندسی پزشکی
- مثال عملی



• از منطق کلاسیک به تفکر تقریبی

Fuzzy Logic

چرا منطق کلاسیک کافی نیست؟

محدودیت منطق دودویی

واقعیت

- کمی تب دارد
- نسبتاً سالم است
- فشار خون تقریباً بالا است

منطق کلاسیک

- فرد تب دارد $\leftarrow$ بله یا خیر
- بیمار سالم است $\leftarrow$ بله یا خیر
- فشار خون بالا است $\leftarrow$ بله یا خیر

سوال: آیا همه پدیده‌های دنیای واقعی را می‌توان با 0 و 1 توصیف کرد؟

منطق کلاسیک (Classical Logic)

- مثال:

- دمای بدن

- دمای $38 >$ بدون تب 

- دمای $38 \leq$ تب 

نتیجه	دما
بدون تب	37.9
تب	38.0

- مشکل: اختلاف 0.1 درجه باعث تغییر ناگهانی تصمیم می‌شود.

منطق فازی (Fuzzy Logic)

- در منطق فازی: عضویت در هر مجموعه، می‌تواند عددی بین 0 تا 1 باشد.

• متغیرهای زبانی (Linguistic Variables)

- به جای اعداد از واژه‌ها استفاده می‌کنیم.

• مثال:

- سرعت خودرو: کم / متوسط / زیاد
- دما: سرد / معتدل / گرم

• مثال:

- دمای 37.9

- عضویت در مجموعه "بدون تب": $\mu = 0.2$

- عضویت در مجموعه "تب": $\mu = 0.8$

• یعنی:

« تا حد زیادی تب دارد » (نه کاملاً بله و نه کاملاً خیر !)

مجموعه فازی (Fuzzy Set)

مثال

- مجموعه افراد قد بلند

قد	عضویت
160	0
170	0.3
180	0.7
190	1

مجموعه

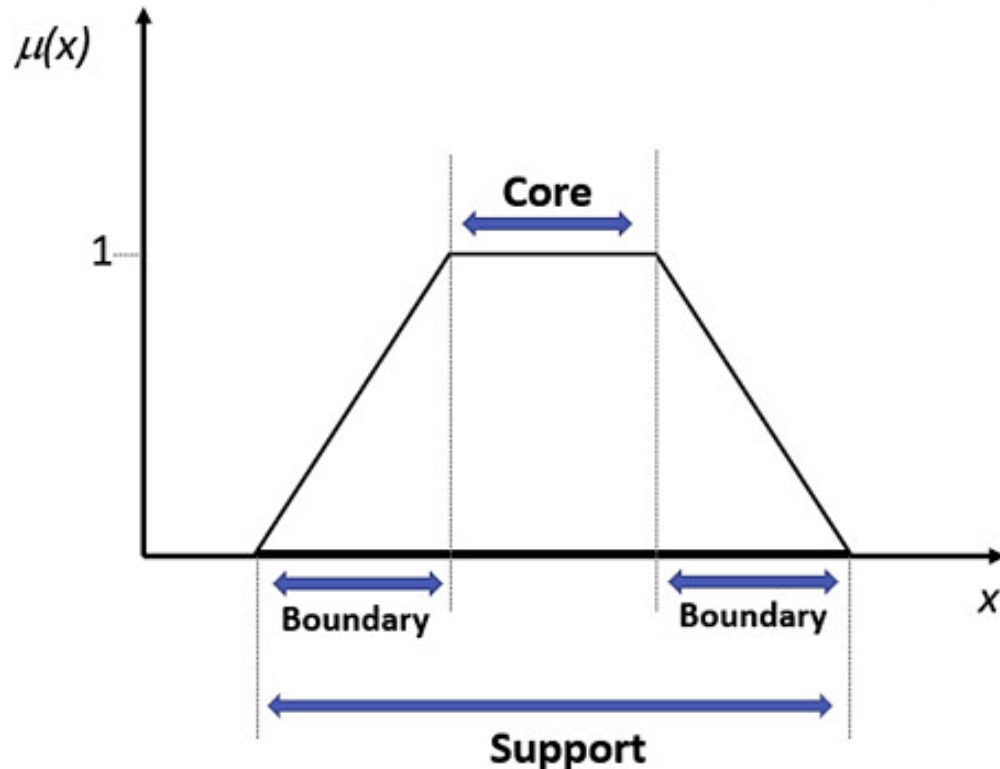
- هر مجموعه  یکی از حالت‌های موجود

- مجموعه کلاسیک: عضو یا غیرعضو

- مجموعه فازی: درجه عضویت
 $0 \leq \mu(x) \leq 1$

تابع عضویت (Membership Function)

• تعریف: تابعی که میزان تعلق یک عضو به یک مجموعه فازی را تعیین می‌کند.

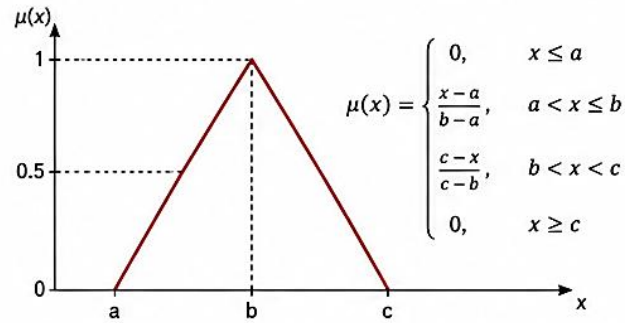


• انواع مختلف:

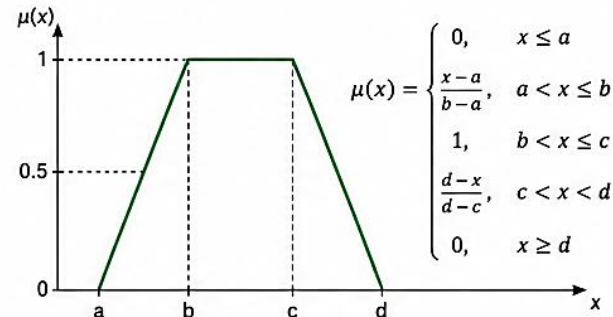
- Triangular
- Trapezoidal
- Gaussian
- Bell-shaped
- Sigmoidal
- ...

Common Membership Functions in Fuzzy Logic

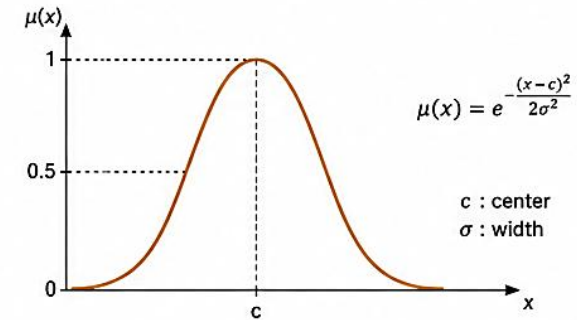
1. Triangular Membership Function



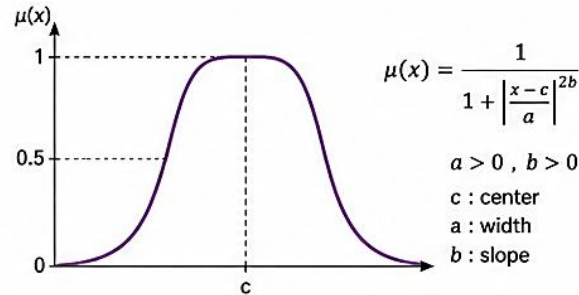
2. Trapezoidal Membership Function



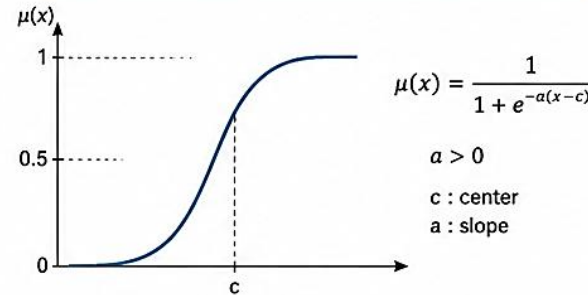
3. Gaussian Membership Function



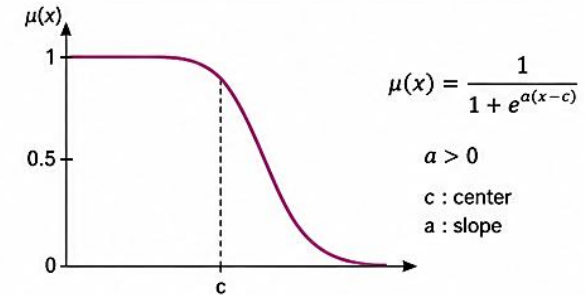
4. Generalized Bell Membership Function



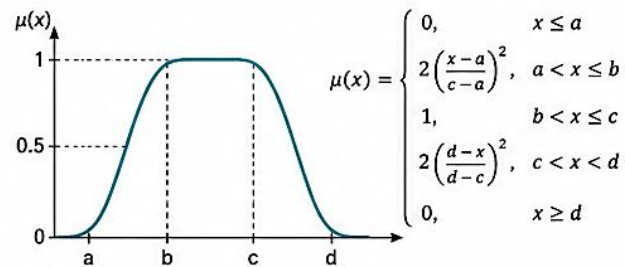
5. Sigmoidal (S-shape) Membership Function



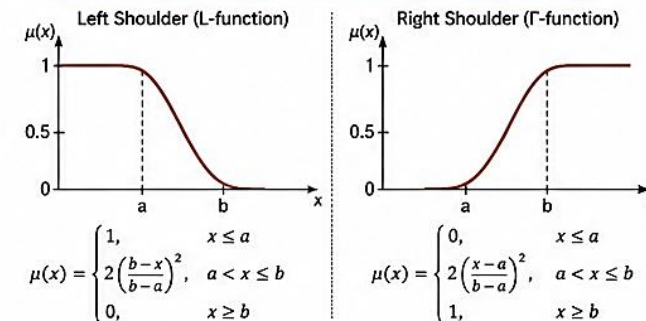
6. Z-shaped Membership Function



7. Pi-shaped Membership Function



8. Shoulder Membership Function



Where:

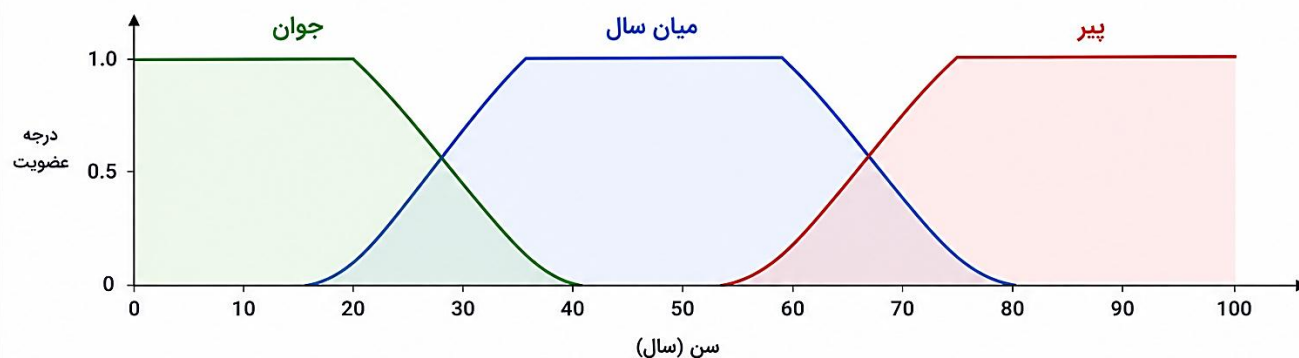
x : input variable
 $\mu(x)$: membership degree (0 to 1)

Note:

- Triangular and Trapezoidal are piecewise linear.
- Gaussian and Bell are smooth and differentiable.
- Sigmoidal, Z, Pi and Shoulder are used for gradual transitions.

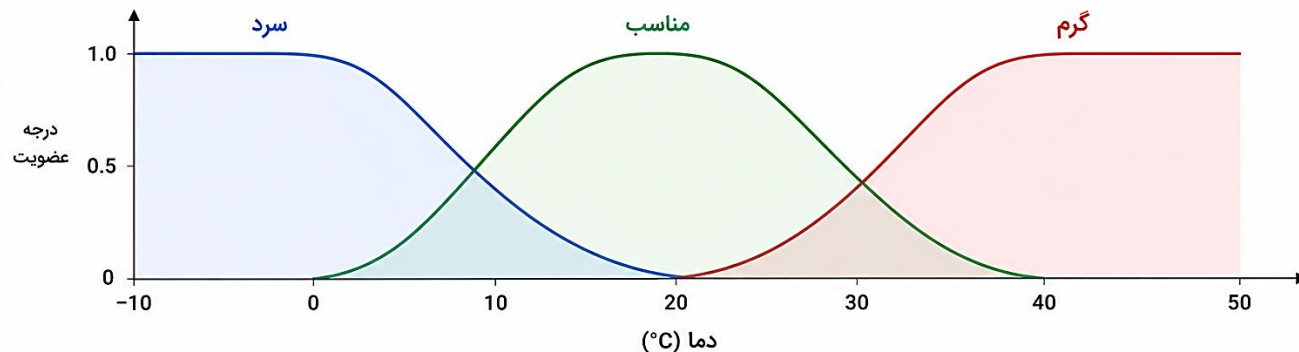
مثال توابع عضویت

توابع عضویت برای متغیر سن



- مجموعه‌های سن

توابع عضویت برای متغیر دما



- مجموعه‌های دما

قوانین فازی (Fuzzy Rules)

• ساختار:

- IF condition → THEN action

• مثال:

- IF Temperature is High → THEN Fan Speed is Fast
- IF Temperature is Medium → THEN Fan Speed is Medium

• نکته: برای هر حالت خروجی هم یک تابع عضویت داریم.

• سیستم استنتاج فازی

Fuzzy
Inference
System

مراحل سیستم استنتاج فازی (Fuzzy Inference System)

تبدیل ورودی‌های قطعی (Crisp Inputs) به درجات عضویت در مجموعه‌های فازی
مثلاً دمای 28 درجه می‌تواند با درجه 0.7 گرم و با درجه 0.3 معتدل باشد.

1. فازی‌سازی Fuzzification

قوانین اگر-آنگاه (IF-THEN) بر اساس درجات عضویت ورودی‌ها بررسی می‌شوند و
میزان فعال شدن هر قانون محاسبه می‌شود.

2. ارزیابی قوانین فازی Rule Evaluation

خروجی‌های فازی حاصل از تمام قوانین فعال با هم ترکیب می‌شوند تا یک مجموعه
فازی خروجی واحد به دست آید.

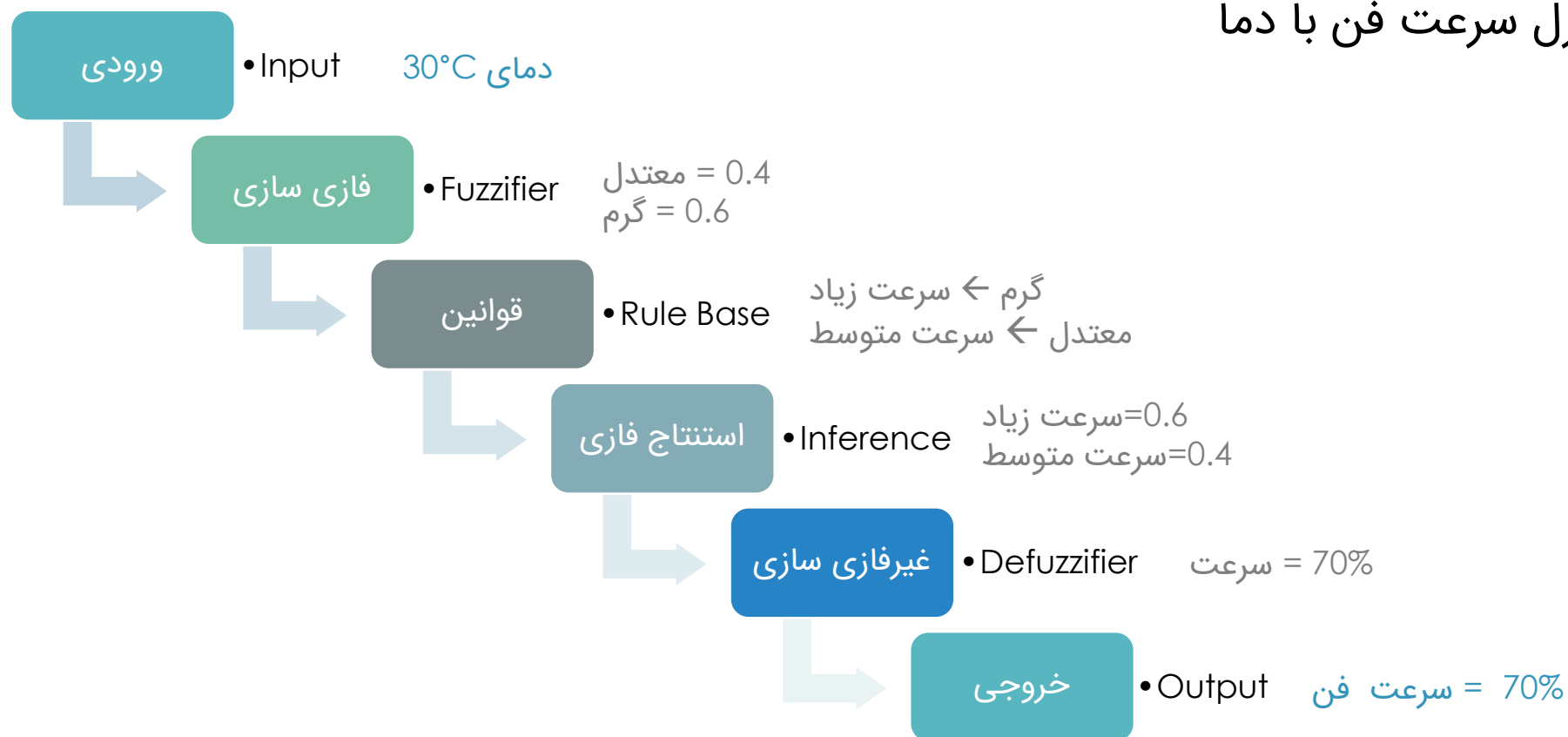
3. تجميع نتایج قوانین Aggregation

تبدیل خروجی فازی نهایی به یک مقدار عددی قطعی. مثلاً خروجی فازی "سرعت
فن" به مقدار 65٪ تبدیل می‌شود.

4. غیرفازی‌سازی Defuzzification

مثال مراحل کار سیستم فازی

- مثال: کنترل سرعت فن با دما



ارزیابی و تجميع

ارزیابی قوانین

• مثال

• Rule 1: IF Temperature is Hot
THEN Fan is High

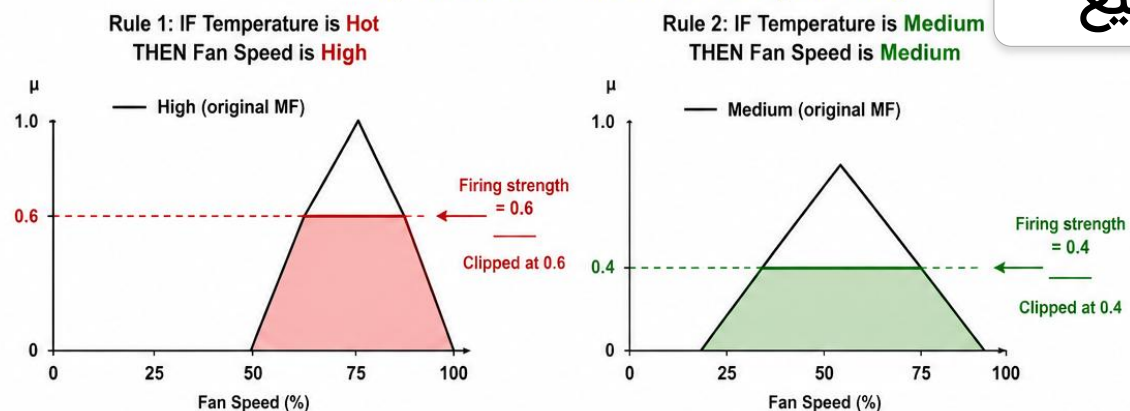
• فعال سازی: 0.6

• Rule 2: IF Temperature is Medium
THEN Fan is Medium

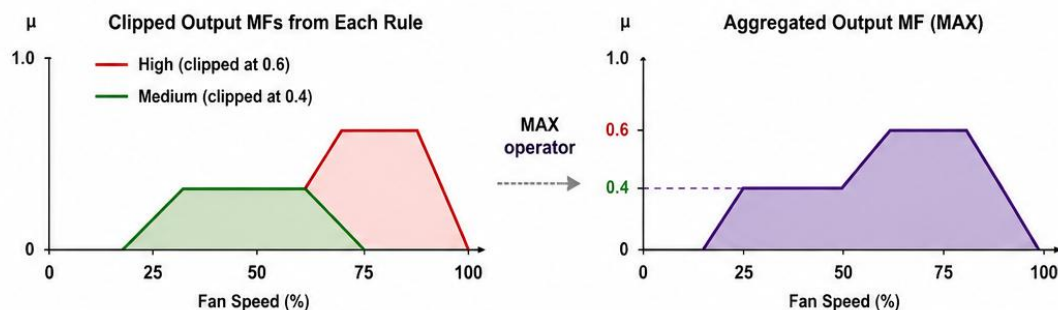
• فعال سازی: 0.4

تجميع

1) INFERENCE – MIN OPERATOR (CLIPPING)



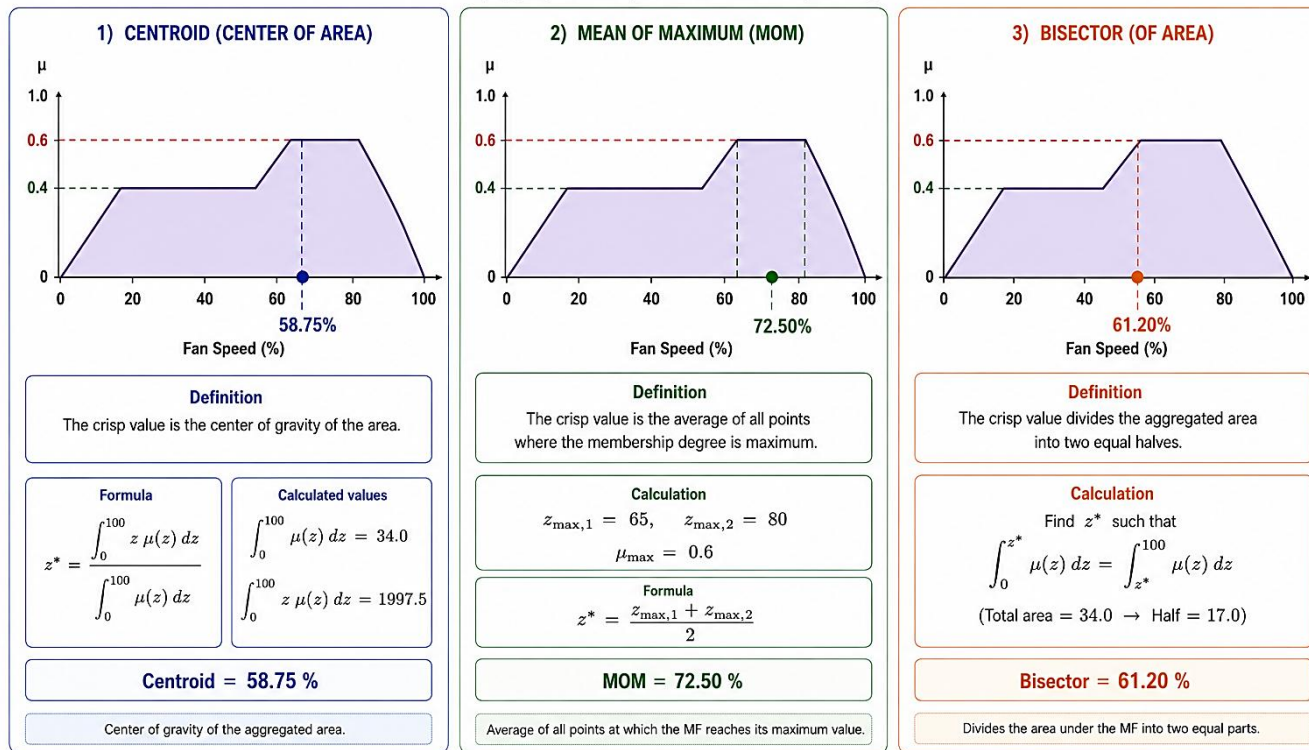
2) AGGREGATION – MAX OPERATOR (POINTWISE MAXIMUM)



غیرفازی سازی

DEFUZZIFICATION METHODS FOR THE AGGREGATED OUTPUT

(Aggregated Output MF from MAX operator)



SUMMARY OF CRISP OUTPUTS Centroid = 58.75 % | MOM = 72.50 % | Bisector = 61.20 %

Defuzzification

- خروجی نهایی باید عددی باشد
- روش‌های رایج:

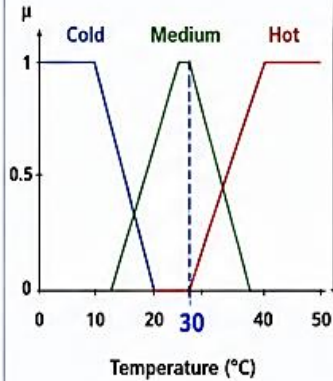
- Centroid
(مرکز هندسی کل ناحیه خروجی)
- Mean of Maximum
(میانگین نقاط دارای بیشترین عضویت)
- Bisector
(نقطه‌ای که مساحت خروجی را نصف می‌کند)

FUZZY INFERENCE (MAMDANI) – FROM INPUT TO OUTPUT

1 INPUT (Crisp)

Temperature
(T) = 30 °C

Input Variable
Temperature (°C)

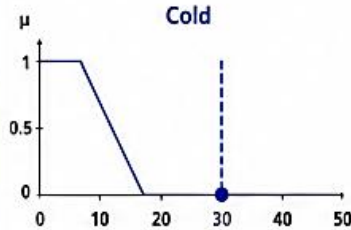


Fuzzified Values at T = 30 °C

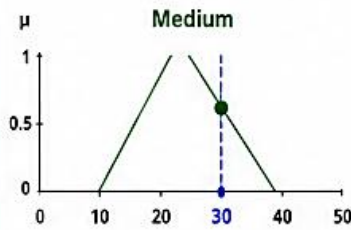
$$\begin{aligned}\mu_{\text{Cold}}(30) &= 0 \\ \mu_{\text{Medium}}(30) &= 0.40 \\ \mu_{\text{Hot}}(30) &= 0.60\end{aligned}$$

2 FUZZIFICATION

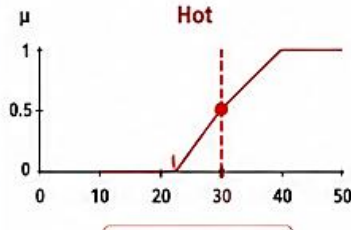
Degrees of membership



$$\mu_{\text{Cold}}(30) = 0$$



$$\mu_{\text{Medium}}(30) = 0.40$$



$$\mu_{\text{Hot}}(30) = 0.60$$

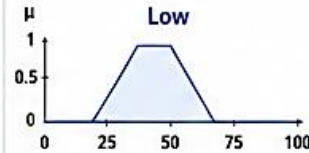
3 RULE EVALUATION (Using MIN)

Rules:

- R1: IF T is Cold THEN Fan Speed is Low
- R2: IF T is Medium THEN Fan Speed is Medium
- R3: IF T is Hot THEN Fan Speed is High

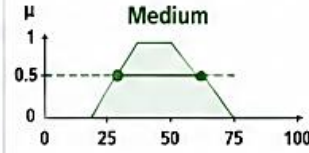
Implication using MIN
(Clipping)

R1 → Low (fired at 0)



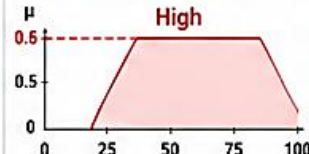
$$\alpha_1 = 0$$

R2 → Medium (fired at 0.40)



$$\alpha_2 = 0.40$$

R3 → High (fired at 0.60)

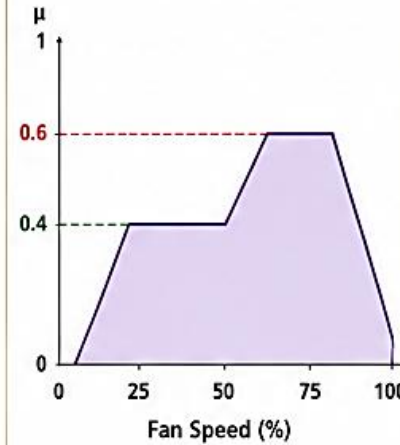


$$\alpha_3 = 0.60$$

4 AGGREGATION (Using MAX)

Aggregate all rule outputs
using MAX

Aggregated Output MF



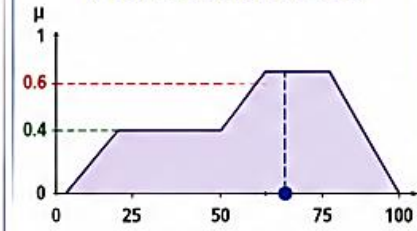
Breakpoints of Aggregated MF
(15, 0) (25, 0.4) (55, 0.4)
(65, 0.6) (80, 0.6) (100, 0)

$$\text{Area (A)} = 34.0$$

5 DEFUZZIFICATION

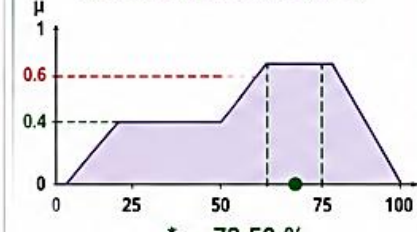
Three common methods

1) Centroid (Center of Area)



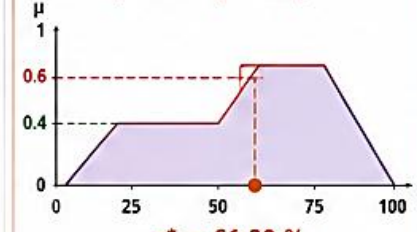
$$z^* = 58.75 \%$$

2) Mean of Maximum (MOM)



$$z^* = 72.50 \%$$

3) Bisector (of Area)



$$z^* = 61.20 \%$$

(Total area = 34.0 → Half = 17.0)

6 OUTPUT (Crisp)

Fan Speed (Crisp)

According to method used:

Using Centroid

Fan Speed =
58.75 %

Using MOM

Fan Speed =
72.50 %

Using Bisector

Fan Speed =
61.20 %

• جمع بندی

Conclusion

مزایا و معایب

معایب

- طراحی تابع عضویت دشوار ✗
- تعداد زیاد قوانین ✗
- وابستگی به دانش خبره ✗

مزایا

- شبیه تفکر انسان ✓
- عدم نیاز به مدل دقیق ✓
- مناسب داده‌های نامطمئن ✓
- قابل فهم ✓

ارتباط با مباحث قبلی

- مقایسه با شبکه عصبی
- آیا می‌توان این دو را ترکیب کرد؟

شبکه عصبی	سیستم فازی
یادگیری از داده	دانش خبره
جعبه سیاه	قابل تفسیر
دقت بالا	توضیح‌پذیری بالا

- الگوریتم ژنتیک می‌تواند:
- توابع عضویت را بهینه کند .
- قوانین فازی را استخراج کند .
- پارامترهای سیستم را تنظیم کند .

Neuro-Fuzzy Systems

- ترکیبی از:
 - یادگیری شبکه عصبی
 - تفسیرپذیری منطق فازی

- نمونه معروف: **ANFIS** (Adaptive Neuro-Fuzzy Inference System)

- مزیت:
 - قوانین فازی به صورت خودکار یاد گرفته می‌شوند.

سیستم فازی	شبکه عصبی	ANFIS
قابل تفسیر	یادگیرنده	هر دو
بدون آموزش	نیازمند آموزش	آموزش‌پذیر
قوانین دستی	قوانین پنهان	قوانین قابل یادگیری

مثال مهندسی پزشکی برای ANFIS

- ورودی‌ها: SpO_2 / Blood Pressure / Heart Rate

- خروجی: Risk Score

- قوانین اولیه توسط متخصص تعریف می‌شوند:

- IF HR is High AND BP is High THEN Risk is High

- سپس ANFIS :

- مرزهای High و Low را یاد می‌گیرد .

- پارامترهای توابع عضویت را تنظیم می‌کند .

- دقت را افزایش می‌دهد.

جمع‌بندی

- منطق فازی برای مدل‌سازی عدم قطعیت طراحی شده است .
- به جای درست/غلط از درجه عضویت استفاده می‌کند .
- مبتنی بر قوانین IF-THEN است .
- با شبکه عصبی و الگوریتم ژنتیک قابل ترکیب است .
- کاربردهای گسترده‌ای در مهندسی پزشکی دارد .

• کدنویسی مثال عملی

Simple
Example

• پیاده سازی‌ها:

- `fuzzy_fan_control.py`
- `fuzzy_patient_risk.py`

با تشکر / Thank you



سعید محقق / Saeed Mohagheghi



Daneshjoy.ir@gmail.com

s.mohagheghi@shahed.ac.ir



[@SAEED_MHQ](#) (Rubika / Bale / Telegram)

<https://github.com/daneshjoy>

• ویدئوهای این درس در آپارات



<https://aparat.com/v/sve41g7>



<https://aparat.com/v/ztqekn4>